



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES

UNIDAD MORELIA

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN EN CIENCIAS

“Bioinformática”

Profesor: Dr. Arturo López Pineda <arturolp@enesmorelia.unam.mx>

Semestre: 2026-1

Salón: IAT-06

Horario: Lunes y Miércoles de 4:00pm a 6:00pm

Curso Digital: <https://classroom.google.com/c/Nzg4NzU5MDYzMTAz?cjc=xaz7p7jl>

Descripción General

Curso teórico-práctico que introduce a los estudiantes en el análisis computacional de datos genómicos clínicos. Cubre herramientas de bioinformática, bases de datos genéticas, formatos y manejo de grandes volúmenes de datos, análisis de variantes, modelos de riesgo monogénico y poligénico (GWAS y PRS), y visualización de resultados, integrando scripting en Python, R y línea de comandos. Al finalizar, los estudiantes serán capaces de construir pipelines bioinformáticos y de interpretar datos genéticos con aplicaciones en medicina personalizada.

Objetivos del Curso

- Introducir los principios y herramientas fundamentales de la bioinformática y la genómica computacional.
- Desarrollar habilidades prácticas para procesar, analizar y visualizar datos genómicos.
- Interpretar variantes genéticas y comprender su aplicación clínica en medicina personalizada.

- Construir pipelines bioinformáticos integrando datos genómicos y clínicos.

Conocimientos Previos Requeridos

Se recomienda que los estudiantes cuenten con conocimientos previos en:

- **Biología molecular:** conceptos básicos sobre ADN, ARN y genes.
- **Estadística básica:** incluyendo p-values y pruebas de hipótesis.
- **Manejo básico de computadoras:** organización de archivos y uso de sistemas operativos.
- **Programación:** experiencia previa en Python, R u otros lenguajes es **obligatoria** para el seguimiento adecuado del curso.

Temario

1. Fundamentos de Bioinformática

- 1.1 Historia y aplicaciones.
- 1.2 Fundamentos de Biología Molecular
- 1.3 Tecnologías de secuenciación como NGS y Long Read Sequencing.
- 1.4 Desafíos actuales, bioética y privacidad.

2. Bioinformática Clásica

- 2.1 Alineación de secuencias
- 2.2 Reto de Programación 1: Ejecutar BLAST.
- 2.3 Alineamiento múltiple con Clustal Omega.
- 2.4 Automatización de búsquedas y alineamientos.
- 2.5 Breve introducción a filogenia.
- 2.6 Reto de Programación 2: Construir Árbol Filogenético.

3. Bases de Datos Genómicas

- 3.1 Bases de datos genómicas como NCBI, Ensembl y UCSC Genome Browser.
- 3.2 Bases de datos de variantes como dbSNP, dbVar y GnomAD.
- 3.3 Bases de datos clínicas como ClinVar y ClinGen.
- 3.4 Reto de Programación 3: Búsqueda y Descarga de Datos.

4. Fundamentos de Genómica Computacional

- 4.1 Línea de comandos (Unix/Linux)
- 4.2 Utilidades de texto (grep, cut, AWK).
- 4.3 Filtrado y procesamiento de datos con CLI y scripting.
- 4.4 Formatos de datos como FASTA y VCF.
- 4.5 Reto de Programación 4: Manejo de AWK y bash.

6. Análisis Poblacional

- 5.1 Fundamentos de genética poblacional
- 5.2 PCA para estructura poblacional
- 5.3 Imputación de datos genómicos.

5.4 Faseo de datos genómicos

5.5 ADMIXTURE, STRUCTURE, NeuralAdmixture

5.6 Reto de Programación 5: Análisis de Ancestría Poblacional.

6. Genómica Predictiva

6.1 Modelos de riesgo monogénico

6.2 Tipos de variantes (SNPs, indels, CNVs).

6.3 Estudios de asociación genómica (GWAS).

6.4 Modelos de Riesgo Poligénico (PRS)

6.5 Reto de Programación 6: GWAS y PRS.

Retos de Programación Quincenales

Reto	Tema Principal	Descripción	Objetivo
1	Ejecutar BLAST	Realizar búsquedas de secuencias usando BLAST (vía web o Biopython) y procesar resultados tabulares para identificar similitudes genéticas relevantes.	Aprender a utilizar herramientas clásicas de búsqueda de secuencias y a interpretar resultados básicos de alineamiento.
2	Construir Árbol Filogenético	Ejecutar alineamientos múltiples con Clustal Omega o MAFFT y generar un árbol filogenético sencillo para interpretar relaciones evolutivas.	Comprender el proceso de alineamiento múltiple y su aplicación en análisis filogenéticos básicos.
3	Búsqueda y Descarga de Datos en Bases Genómicas	Navegar bases como NCBI, Ensembl o UCSC Genome Browser, descargar archivos FASTA, GFF o VCF y documentar el proceso.	Familiarizarse con bases de datos genómicas y aprender a extraer datos relevantes para análisis posteriores.
4	Manejo de AWK y bash para archivos genómicos	Procesar archivos genómicos (FASTA, BED, VCF) con comandos como awk, grep y sed para filtrar, reorganizar o resumir información.	Desarrollar habilidades prácticas en línea de comandos para manipular grandes volúmenes de datos genómicos.
5	Análisis de Ancestría Poblacional	Generar una matriz de genotipos con PLINK, calcular PCA y visualizar la estructura poblacional en Python o R, interpretando agrupamientos poblacionales.	Introducir el análisis poblacional y la visualización de datos genómicos para estudiar la diversidad genética.
6	GWAS y PRS	Ejecutar un análisis GWAS en datos simulados o pequeños datasets reales usando PLINK, crear Manhattan plots y calcular	Aplicar herramientas para análisis de asociación genómica y comprender los conceptos de riesgo

		Polygenic Risk Scores básicos con herramientas como PRSice o LDpred.	poligénico y su visualización clínica.
--	--	--	--

Metodología

El curso se desarrollará mediante clases teóricas y sesiones prácticas orientadas a resolver problemas reales en bioinformática y genómica clínica, aplicando el enfoque de aprendizaje situado. Los contenidos se contextualizan en casos y datos auténticos, promoviendo que los estudiantes aprendan haciendo y comprendan la relevancia clínica y científica de cada herramienta o análisis. A lo largo del curso, se implementarán retos quincenales de programación, diseñados para reforzar los conceptos aprendidos y fomentar el desarrollo de habilidades prácticas en entornos computacionales, integrando el uso de la línea de comandos, Python y R. Este enfoque busca que los estudiantes construyan conocimientos significativos y adquieran competencias útiles para enfrentar retos profesionales en genómica computacional y medicina personalizada.

Evaluación del Curso

La evaluación se basará en una combinación de tareas, presentaciones de los alumnos, examen parcial, examen final y proyecto prácticos.

Componente de Evaluación	Porcentaje	Descripción
Retos de Programación Quincenales	72% 80%	Desarrollo de ejercicios prácticos de programación y análisis de datos reales, alineados con los temas del curso. Cada reto equivale al 12% de la calificación final.
Artículo de Divulgación Técnica	14%	Redacción de un artículo breve (p.e. Komputer Sapiens), dirigido a público académico no especializado, explicando un tema del curso con rigor y claridad.
Examen Teórico-Práctico Final	14% 20%	Evaluación escrita y práctica al final del curso, cubriendo interpretación de datos, análisis y conceptos clave de bioinformática clínica.

Bibliografía

Bioinformática:

- **Mount, D. W. (2007). Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis (2nd ed.). Cold Spring Harbor Laboratory Press.**
- Lesk, A. M. (2019). Introduction to Bioinformatics (5th ed.). Oxford University Press.
- Xiong, J. (2020). Essential Bioinformatics (2nd ed.). Cambridge University Press.

Genómica Clínica:

- Strachan, T., & Read, A. P. (2019). Human Molecular Genetics (5th ed.). Garland Science.
- Feero, W. G., Gutmacher, A. E., & Collins, F. S. (Eds.). (2010). Genomic Medicine: A Primer. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- Goodwin, S., McPherson, J. D., & McCombie, W. R. (2016). Next-Generation Sequencing: Establishing Biomarkers for Clinical Diagnostics. CRC Press.

Programación Bioinformática:

- Coon, S. L., & Boyle, J. (2015). Learning Python for Bioinformatics. O'Reilly Media.
- Homer, N., & Ericson, A. (2014). Bioinformatics with R Cookbook. Packt Publishing.

Recursos Online

- National Center for Biotechnology Information (NCBI) NCBI Bookshelf: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/>
- BLAST Documentation: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastDocs
- Ensembl: Ensembl Documentation: <https://www.ensembl.org/info/docs/index.html>
- Variant Effect Predictor (VEP) documentation: <https://www.ensembl.org/info/docs/tools/vep/index.html>
- UCSC Genome Browser: <https://genome.ucsc.edu/>
- dbSNP: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/>
- GnomAD: <https://gnomad.broadinstitute.org/>
- ClinVar Database: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>
- ClinGen (Clinical Genome Resource): <https://clinicalgenome.org/>
- bcftools: <https://samtools.github.io/bcftools/bcftools.html>
- vcftools: <https://vcftools.github.io/>
- ANNOVAR: <http://annovar.openbioinformatics.org/en/latest/>
- snpEff: <http://pcingola.github.io/SnpEff/>
- PLINK documentation: <https://www.cog-genomics.org/plink/>
- PRSice documentation: <https://www.prsice.info/>
- HMMER: <http://hmmer.org/>
- Clustal Omega: <https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/>
- MAFFT: <https://mafft.cbrc.jp/alignment/software/>
- IGV (Integrative Genomics Viewer): <https://software.broadinstitute.org/software/igv/>